

Data aprobării 07-mai.-2010

Data revizuirii 22-mai.-2024

Număr Revizie 5

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Descriere produs:           | <u>Zinc sulfate monohydrate</u> |
| Cat No. :                   | <b>14160</b>                    |
| Nr. index                   | 030-006-00-9                    |
| Nr. CAS                     | 7446-19-7                       |
| Formula moleculară          | O4 S Zn . H2 O                  |
| Număr de înregistrare REACH | -                               |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfate monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută  
Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 4 (H302)  
Categoria 1 (H318)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută  
Toxicitate acvatică cronică

Categoria 1 (H400)  
Categoria 1 (H410)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H302 - Nociv în caz de înghițire  
H318 - Provoacă leziuni oculare grave  
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

## Fraze de Precauție

P273 - Evitați dispersarea în mediu  
P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți  
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

## 2.3. Alte pericole

Toxicitate pentru organismele ce locuiesc în sol  
Toxic pentru vertebratele terestre  
Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă                                   | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                             |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sulfat de zinc (mono-, hexa și hepta hidrat) | 7446-19-7 |                   | 100           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| sulfat de zinc (anhidru)                     | 7733-02-0 | EEC No. 231-793-3 | -             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                       |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfat monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

|  |  |  |  |                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|

| Componentă                                   | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| sulfat de zinc (mono-, hexa și hepta hidrat) | -                                      | 1        | -               |
| sulfat de zinc (anhidru)                     | -                                      | 1        | -               |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă leziuni severe ale ochilor.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Pulverizare de apă. Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Substanță chimică uscată. spuma chimică.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

#### Produse de combustie periculoase

Oxizi de sulf.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfate monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se depozita în atmosfera inertă. Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat. A se proteja de umiditate.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfat monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

Limite de expunere  
lista sursă

| Componentă                                   | Italia | Germania                                                                                                                                                       | Portugalia | Olanda | Finlanda |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| sulfat de zinc (mono-, hexa și hepta hidrat) |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |            |        |          |
| sulfat de zinc (anhidru)                     |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |            |        |          |

**Valorile limita biologice**  
Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

**Os métodos de monitoramento**  
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

**Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**  
Nu există informații disponibile

**Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)**  
Nu există informații disponibile.

**8.2. Controale ale expunerii**

**Măsuri industriale**  
Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.  
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

**Echipament personal de protecție**  
**Protecția Ochilor** Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)  
**Protecția Mâinilor** Mănuși de protecție

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfat monohydrat

Data revizuirii 22-mai.-2024

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor                                                                             | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                                                                                              | EN 374         | (cerință minimă)  |
| <b>Protecția pielii și a corpului</b>                 |                                   | Purtați manusi și îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii. |                |                   |

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerare condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grijă manusi evitarea contaminării pielii

## Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

## Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

## La scară mică / de laborator

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

## Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Solid                            |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | Alb                              |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Inodor                           |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Înmuier</b>                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | 240 °C                           |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | 4.0-5.2                          | 50 g/l aq.sol                                    |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfat monohidrat

Data revizuirii 22-mai.-2024

|                                          |                                  |       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Solubilitate în apă                      | 350 g/L (20°C)                   |       |
| Solubilitate în alți solvenți            | Nu există informații disponibile |       |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                  |       |
| Presiunea de vapori                      | Nu există date disponibile       |       |
| Densitate / Greutate Specifică           | Nu există date disponibile       |       |
| Densitate în Vrac                        | Nu există date disponibile       |       |
| Densitatea Vaporilor                     | Nu se aplică                     | Solid |
| Caracteristicile particulei              | Nu există date disponibile       |       |

## 9.2. Alte informații

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Formula moleculară  | O4 S Zn . H2 O       |
| Greutate moleculară | 179.47               |
| Rată de Evaporare   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil. Higroscopic.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Expunere la aer umed sau la apa.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de sulf.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 4                                                                |
| Cutanat  | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Inhalare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |

| Componentă               | Oral LD50                 | Dermal LD50               | LC50 prin inhalare |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| sulfat de zinc (anhidru) | LD50 = 1710 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                  |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfate monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator Nu există date disponibile  
Piele Nu există date disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative; Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Țintă Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică  
Solid

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate Nu există informații disponibile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate** Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

| Componentă               | Pesti de apa dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Puricele de apă                                                                                | Alge de apa dulce                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| sulfat de zinc (anhidru) | LC50: 0.48 - 1.72 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 49.23 - 64.16 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.63 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)<br>LC50: 3.55 - 6.32 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 3 - 4.6 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 16.85 - 27.18 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.162 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus) | EC50: 0.538 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 0.75 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.056 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfate monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>mykiss)</p> <p>LC50: 0.168 - 0.25 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)</p> <p>LC50: 0.23 - 0.48 mg/L, 96h (Pimephales promelas)</p> <p>LC50: = 0.06 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)</p> <p>LC50: 0.218 - 0.42 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)</p> <p>LC50: 0.34 - 0.93 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)</p> <p>LC50: 0.03 - 0.05 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)</p> <p>LC50: = 0.15 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)</p> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Componentă                                   | Microtox                                                                                                                  | Factor M |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| sulfat de zinc (mono-, hexa și hepta hidrat) | <p>EC50 = 3.45 mg/L 15 min</p> <p>EC50 = 40.5 mg/L 30 min</p> <p>EC50 = 476 mg/L 5 min</p> <p>EC50 &gt; 700 mg/L 16 h</p> | 1        |
| sulfat de zinc (anhidru)                     | <p>EC50 = 3.45 mg/L 15 min</p> <p>EC50 = 40.5 mg/L 30 min</p> <p>EC50 = 476 mg/L 5 min</p> <p>EC50 &gt; 700 mg/L 16 h</p> | 1        |

## 12.2. Persistență și degradabilitate

### Persistență

Solubil în apă, Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

### Degradabilitate

Nu este relevant pentru substanțele anorganice.

### Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă               | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|--------------------------|---------|--------------------------------|
| sulfat de zinc (anhidru) |         | 59 - 112 dimensionless         |

## 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## 12.7. Alte efecte adverse

### Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

### Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfat monohidrat

Data revizuirii 22-mai.-2024

## 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Deșeurii sunt clasificați ca fiind periculoși. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeurii și deșeurii periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale. |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.                                                                                                                                                                          |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                   |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.    |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3077                                                                       |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | Zinc sulfat, monohidrat                                                      |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 9                                                                            |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | III                                                                          |

### ADR

|                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3077                                                                       |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | Zinc sulfat, monohidrat                                                      |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 9                                                                            |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | III                                                                          |

### IATA

|                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3077                                                                       |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | Zinc sulfat, monohidrat                                                      |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 9                                                                            |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | III                                                                          |

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b> | Periculos pentru mediu<br>Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b> | Nu sunt necesare precauții speciale. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b> | Nu se aplică, mărfurile ambalate |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfate monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                                   | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| sulfat de zinc (mono-, hexa și hepta hidrat) | 7446-19-7 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | -    |
| sulfat de zinc (anhidru)                     | 7733-02-0 | 231-793-3 | -      | -   | X     | X    | KE-35582 | X    | X    |

| Componentă                                   | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| sulfat de zinc (mono-, hexa și hepta hidrat) | 7446-19-7 | -    | -                                             | X   | -    | X    | X     | X     |
| sulfat de zinc (anhidru)                     | 7733-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă                                   | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sulfat de zinc (mono-, hexa și hepta hidrat) | 7446-19-7 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |
| sulfat de zinc (anhidru)                     | 7733-02-0 | -                                                               | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                                              |

#### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă                                   | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sulfat de zinc (mono-, hexa și hepta hidrat) | 7446-19-7 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| sulfat de zinc (anhidru)                     | 7733-02-0 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

#### Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

#### Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfat monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă               | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| sulfat de zinc (anhidru) | WGK3                            |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc sulfate monohydrate

Data revizuirii 22-mai.-2024

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data aprobării**

07-mai.-2010

**Data revizuirii**

22-mai.-2024

**Sumarul revizuirii**

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)